Verifikacija i validacija softvera
Projektni zadatak – II dio

Ukupan broj bodova: 8
Finalni rok: 24. decembar 2025.

Potrebno je da svaki član tima odabere jednu metodu iz konzolne aplikacije napisane za 1. dio projekta koja ima što veću ciklomatsku kompleksnost (minimalno 7), koja sadrži *if* iskaze, petlje i algoritme preračunavanja. Ako odabrane metode nisu dovoljno kompleksne, dozvoljeno ih je proširiti dodatnim *if* iskazima i petljama.

Za tu metodu je potrebno izvršiti sljedeće:

1. Izračunati McCabe metriku i nacrtati kontrolni graf. Uporediti rezultate sa rezultatima iz *Code Metrics* alata i prodiskutovati kvalitet koda kroz metrike.
2. Uraditi *white box* testiranje nad metodom koristeći sve pristupe *white box*[1] testiranja koja su primjenjiva na metodu. Prikazati odabrane metode, dizajnirane testne slučajeve, i provedeni postupak testiranja.
3. Izvršiti *code tuning*[2] za odabranu metodu primjenom minimalno 3 različite tehnike. Navesti koje su tehnike korištene i prikazati novi kod. Nakon svake urađene tehnike zabilježiti vrijeme izvršavanja i alociranu memoriju sa velikim brojem pokretanja. Zabilježiti i prodiskutovati i McCabe metriku i indeks održavanja te metode prije i poslije *code tuning*-a.
4. Nakon *code tuning*-a, izvršiti refaktoring[3] tako da se postignu što bolje vrijednosti metrika. Prikazati kojoj stavki unutar *checklist*-e za refaktoring svaka promjena pripada, i kako ona utječe na metrike u sklopu Code Metrics.

Izvještaj za sve stavke iznad postaviti na Zamger. Jedan član tima postavlja izvještaj za sve članove sa imenom Ime1_Ime2_Ime3_Ime4. U izvještaju jasno naznačiti koji član tima je analizirao koju metodu.

[1] - predavanje 7
[2] - predavanje 8
[3] - predavanje 7-1 i 6-1